

scripts

-Bevat de volgende scripts:

1. `fastq_download.sh`: Download de fastq bestanden van de GEO website
2. `fastqc_analysis.sh`: Doet de fastq analyse, resulteert in bestanden die de kwaliteit van de reads samenvatten.
3. `aligning_reads.Rmd`: Zorgt voor aligning van de reads met het hg38 referentie genoom.
4. `count_table.R`: Maakt een count table, waarin geteld wordt hoe vaak elk gen voorkomt.
5. `normalizing_RNA-seq_count_data.R`: Doet log2 op de count table, waardoor verschillen tussen samples beter vergeleken kunnen worden.
6. `deseq_object.Rmd`: Maakt een DESeq object, dit object is nodig om verder statistische analyses uit te voeren.
7. `principal_component_analysis`: Voert een principal component analysis (PCA) uit, hiermee wordt bepaald in hoeverre de samples hetzelfde zijn.
8. `correlations_heatmap.R`: Maakt een heatmap met correlaties
9. `dge_analysis.R`: Bepaalt bij hoeveel genen upregulatie en bij hoeveel genen downregulatie heeft plaatsgevonden door een behandeling.
10. `count_plots.R`: Maakt een count plot
11. `volcano_lots.R`: Maakt een volcano plot.
12. `heatmap_scaling.R`: Maakt een heatmap met scaling
13. `annotation_DE_genes.R`: Vervangt Entrez identifiers van de genen door de bijhorende gene symbols.
14. `go_term_enrichment_analysis.R`: Voer de GO term enrichment analyse uit.

-De workflow van het gebruik van deze scripts is gedocumenteerd in het bestand `workflow.Rmd`

formatieve_opdracht_iPSC.Rmd:

Bevat de resultaten van de analyses.